



RECOMMENDED HARDWARE CONFIGURATION

# 推薦硬體配置清單

---

高級住宅 · 智慧管理平台 | 從雲端到終端，分階段配齊

邊緣閘道 × 網路基礎 × 公設門禁 × 住戶智慧 × 管理終端 × 雲端服務

※ 配置分級對應實際程式整合現況：已整合上線 · 建議必備 · 選配待接

# 五層硬體架構：從雲端指令到終端執行

建商級住宅管理平台

雲 → 端 · 分層解耦

App 不直接對接設備 —— 指令經『邊緣閘道』下發，設備狀態逐層回報

● 已整合上線 ● 建議必備 ○ 選配 · 待接



# 採用 Google Nest 智慧生態系

國際品牌背書

Google Nest 全系列

國際級硬體品質，以 Google 官方 Cloud-to-Cloud 標準串接，語音裝置控制已完成整合

● 已整合上線 ● 建議必備 ○ 選配・待接



● 已整合上線 Google 官方 Cloud-to-Cloud 標準

SYNC · QUERY · EXECUTE 語音裝置控制 —— 對 Nest 音箱 / 顯示器說一句話即可開關燈光 · 空調 · 窗簾

※ 僅『裝置控制』

語音預約由平台自建麥克風管道



● Google Nest Mini / Audio

智能音箱

語音開關燈光 · 空調 · 窗簾 (Cloud-to-Cloud)



● Google Nest Hub

智能顯示器

7 吋觸控 + 語音，可視化住戶控制面板



○ Google Nest Hub Max

大屏 + 視訊

10 吋，公設迎賓 / 管理端資訊看板



● Google Nest Wifi Pro

Wi-Fi 6E Mesh

對應網路層，社區全區無線覆蓋



○ Nest Cam / Doorbell

影像門禁

門口 / 公區影像，對接門禁層



○ Google Nest Thermostat

智能溫控

空調節能控制，連動 IoT 排程

※ Nest 音箱 / 顯示器的語音裝置控制經 Google 官方 Cloud-to-Cloud 標準整合；其餘 Nest 硬體為建議選配的同生態系設備，非既有程式整合。

# 分區推薦硬體清單

六大區塊逐項列出建議設備、規格與整合狀態

涵蓋六大區塊

中樞 · 網路 · 公設 · 住戶 · 管理 · 雲端

● 已整合上線 ● 建議必備 ○ 選配 · 待接



## 社區中樞 · 邊緣閘道 Edge Gateway

- 邊緣閘道主機  
無風扇工控機 (N100/8GB/128GB), 常駐 Gateway 服務
- HTTP 硬體閘道  
App 經 x-api-key 下發: 光 / 空調 / 窗簾 / 安防 / 影音 / 電源
- 協定橋接模組  
MQTT Broker + Modbus 閘道 (現為 stub, 待接實體設備)
- 不斷電系統 UPS  
≥600VA, 保障中樞與網路斷電續航



## 網路基礎建設 Network

- 路由 / 防火牆  
具 VLAN 分流 :IoT / 管理 / 訪客網段隔離
- PoE 網路交換器  
8-24 埠, 供電掃碼機 / 攝影機 / AP
- Wi-Fi 6E 無線 AP  
公區覆蓋 (建議 Google Nest Wifi Pro)



## 公共設備 · 門禁 Amenity & Access

- 大廳掃碼門禁  
QR 掃描器 + 電子鎖控制器 (通行證 QR 已實作, 現模擬掃描)
- 車道柵欄 + 車牌辨識  
停車現為人工輸入車牌, LPR 可自動放行
- 智能包裹櫃  
包裹位置現為文字欄位, 智能櫃可自動通知取件
- 電梯介接控制器  
乾接點 / BACnet, 支援『電梯禮賓』呼梯



## 住戶端智慧設備 In-home

- Google Nest 音箱 / 顯示器  
Cloud-to-Cloud 語音『開關』控制 (僅裝置控制, 非語音預約)
- 住戶智慧設備  
光 / 空調 / 窗簾 / 安防, 經閘道由住戶 App 控制
- 住戶智慧型手機  
主要用戶端 (iOS/Android), 語音預約麥克風; 自備



## 管理與終端 Terminals

- 物業櫃檯平板  
10 吋以上, 語音代訂 + 管理後台
- 管理中心 Web Kiosk  
react-native-web 儀表板, 櫃檯大螢幕一體機
- 派工人員行動裝置  
物業 / 維修手機, 接收 LINE · 推播派工單



## 雲端與服務 Cloud & Services

- 後端主機 (Render)  
Node/tRPC; 建議 Starter+ 含持久磁碟 (SQLite/PG)
- Web 前端 (Vercel)  
Expo Router web build
- 訊息通道  
LINE OA · Twilio SMS · SMTP · Expo 推播
- NLP 服務 (FastAPI)  
100+ 模型自架 (選配), 現以 Gemini 代理

# 分階段採購建議：什麼階段，買什麼

同一平台

四階段分批採購

與《系統方案規劃書》P0-P3 對齊 —— 硬體隨建案工程分批就位，避免一次性重投資

● 已整合上線 ● 建議必備 ○ 選配・待接

